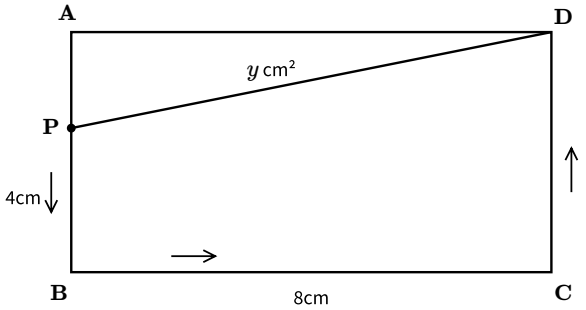
令和5年度　3年・6月 **大問3　一次関数（動点と面積）**　　月　日　名前（　　）

右の図のような、AB＝4cm、BC＝8cmの長方形で、点PはAを出発して、この長方形の辺上をB、Cを通ってDまで動く。点PがAから x cm動いたときの△APDの面積を y cm^{2}とするとき、次の1、2の問いに答えなさい。



1　次の(1)～(3)は、点Pが辺AB、BC上を動くときの x, y の変化のようすについて述べたものである。それぞれの文中の下線部が正しければ○を書き、誤っていれば、下線部の誤りをなおして正しくしなさい。

(1) $x = 3$ のとき、$y = \underline{24}$ である。

答　＿＿＿＿＿＿

(2) 点Pが辺AB上を動くとき、x の変域は、$0 \leqq x \leqq \underline{8}$ である。

答　＿＿＿＿＿＿

(3) 点Pが辺BC上を動くとき、常に $y = \underline{16}$ である。

答　＿＿＿＿＿＿

2　点Pが辺CD上を動くときについて、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1) 点Pが辺CD上を動くとき、y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿

(2) 点Pが辺CD上を動くとき、△APDの面積が8cm^{2}となるのは、点PがAから何cm動いたときか、答えなさい。

答　＿＿＿＿＿＿